Dạng TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1. **(Mã 0103 - BGD 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $(d): \frac{x-3}{4} = \frac{y+2}{-5} = \frac{z-1}{2}$. Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng (d)

A. $\overrightarrow{v_4} = (3;2;1)$ **B.** $\overrightarrow{v_2} = (4;-5;2)$ **C.** $\vec{v}_1 = (3;-2;1)$ **D.** $\vec{v}_3 = (4;5;2)$

Lời giải

Chọn B

Câu 2. **(Đề Tham Khảo 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình của đường thẳng đi qua điểm $M(1;-3;5)$ và có một vectơ chỉ phương $\vec{u}(2;-1;1)$ là

A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-5}{1}$ **B.** $\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+5}{1}$

C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-5}{1}$ **D.** $\frac{x+1}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-5}{1}$

Lời giải

Chọn C

Phương trình của đường thẳng đi qua điểm $M(1;-3;5)$ và có một vectơ chỉ phương $\vec{u}(2;-1;1)$ là: $\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-5}{1}$.

Câu 3. **(THPT Lê Thánh Tông - HCM 2025)** Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{4} = \frac{-y}{2} = \frac{z+2}{-6}$. Véc tơ nào dưới đây là một véc tơ chỉ phương của đường thẳng d

A. $u_2 = (2;-1;3)$ **B.** $u_1 = (4;2;-6)$ **C.** $u_3 = (-2;1;3)$ **D.** $u_4 = (1;0;2)$

Lời giải

Chọn C

Đường thẳng d có một véc tơ chỉ phương là $u_3 = (-2;1;3)$.

Câu 4. **(Chuyên KHTN Hà Nội 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-2;3)$ và $B(3;1;1)$. Đường thẳng AB có phương trình là

A. $\frac{x-1}{4} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{4}$ **B.** $\frac{x-4}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-4}{3}$

C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{-2}$ **D.** $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+2}{3}$

Lời giải

Chọn C

Đường thẳng AB có một vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{AB} = (2;3;-2)$.

Câu 5. **(THPT Lê Thánh Tông - HCM 2025)** Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{4} = \frac{-y}{2} = \frac{z+2}{-6}$. Véc tơ nào dưới đây là một véc tơ chỉ phương của d

A. $\vec{u}_2=(2;-1;3)$ **B.** $\vec{u}_1=(4;2;-6)$ **C.** $\vec{u}_3=(-2;1;3)$ **D.** $\vec{u}_4=(1;0;2)$

Lời giải

Chọn C

Ta có: $d:\dfrac{x-1}{4}=\dfrac{-y}{2}=\dfrac{z+2}{-6}\Leftrightarrow\dfrac{x-1}{4}=\dfrac{y}{-2}=\dfrac{z+2}{-6}$.

Câu 6. **(THPT Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng 2025)** Trong không gian toạ độ $Oxyz$, vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng $\begin{cases}x=-4+2t\\y=7-3t\\z=8-9t\end{cases}$

A. $\overrightarrow{u_1}=(2;3;9)$ **B.** $\overrightarrow{u_2}=(-4;7;8)$ **C.** $\overrightarrow{u_3}=(4;7;8)$ **D.** $\overrightarrow{u_4}=(2;-3;-9)$

Lời giải

Chọn D

Câu 7. **(Cụm trường Nghệ An 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d:\dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y+2}{-1}=\dfrac{z+1}{2}$. Điểm nào sau đây không thuộc đường thẳng d

A. $P(5;-3;1)$ **B.** $N(2;-1;-3)$ **C.** $Q(-1;0;-5)$ **D.** $M(-3;1;-7)$

Lời giải

Chọn B

Thay điểm $N(2;-1;-3)$ vào phương trình chính tắc của đường thẳng d ta được:

$\dfrac{2-3}{2}=\dfrac{-1+2}{-1}=\dfrac{-3+1}{2}$ (vô lí vì $-\dfrac{1}{2}\neq-1$).

Vậy điểm $N(2;-1;-3)$ không thuộc đường thẳng d.

Câu 8. **(Cụm trường Nghệ An 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d:\dfrac{x-4}{-3}=\dfrac{y+1}{-2}=\dfrac{z-3}{-5}$. Phương trình tham số của đường thẳng d là

A. $\begin{cases}x=4-3t\\y=-1-2t\\z=3-5t\end{cases}$ **B.** $\begin{cases}x=3+4t\\y=2-t\\z=5+3t\end{cases}$ **C.** $\begin{cases}x=-3+4t\\y=-2-t\\z=-5+3t\end{cases}$ **D.** $\begin{cases}x=4+3t\\y=1+2t\\z=3+5t\end{cases}$

Lời giải

Chọn A

Ta có phương trình tham số của đường thẳng d là $\begin{cases}x=4-3t\\y=-1-2t\\z=3-5t\end{cases}$.

Câu 9. **(Cụm trường Hưng Yên 2025)** Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đường thẳng $d:\begin{cases}x=-1+2t\\y=3t\\z=-3+t\end{cases}$

A. $\frac{x+1}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z-3}{-2}$ **B.** $\frac{x-1}{1}=\frac{y}{3}=\frac{z+3}{-2}$

C. $\frac{x+1}{2}=\frac{y-3}{3}=\frac{z+3}{1}$ **D.** $\frac{x+1}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z+3}{1}$

Lời giải

Chọn D

Do đường thẳng d qua $A(-1;0;-3)$ và có véc tơ chỉ phương là $\vec{u}(2;3;1)$

Suy ra phương trình chính tắc có dạng $\frac{x+1}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z+3}{1}$

Câu 10. **(Sở Thừa Thiên Huế 2025)** Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng d đi qua điểm $M(1;-1;3)$ và song song với đường thẳng $d_1:\frac{x-2}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z+3}{-1}$ có phương trình là

A. $\begin{cases}x=1+2t\\y=-1+t\\z=3+t\end{cases}$ **B.** $\begin{cases}x=1+2t\\y=1+t\\z=3-t\end{cases}$ **C.** $\begin{cases}x=2+t\\y=1-t\\z=-1+3t\end{cases}$ **D.** $\begin{cases}x=1+2t\\y=-1+t\\z=3-t\end{cases}$

Lời giải

Chọn D

Vì $d//d_1$ nên $\overrightarrow{u_d}=\overrightarrow{u_{d_1}}=(2;1;-1)$.

Phương trình đường thẳng $d:\begin{cases}x=1+2t\\y=-1+t\\z=3-t\end{cases}$

Câu 11. **(THPT Lê Thánh Tông - Nguyễn Khuyến HCM 2025)** Trong không gian tọa độ $Oxyz$, vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm $A(1;3;-3)$ và $B(0;1;-1)$

A. $\overrightarrow{u_1}=(1;2;-2)$. **B.** $\overrightarrow{u_2}=(1;-2;-2)$. **C.** $\overrightarrow{u_3}=(1;4;-4)$. **D.** $\overrightarrow{u_4}=(0;1;1)$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\overrightarrow{AB}=(-1;-2;2)$, cùng phương với $\overrightarrow{u_1}=(1;2;-2)$. Nên véc tơ chỉ phương của đường thẳng AB là $\overrightarrow{u_1}=(1;2;-2)$

Câu 12. **(THPT Lê Thánh Tông - Nguyễn Khuyến HCM 2025)** Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $(\Delta):\frac{x+2}{2}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z+4}{3}$. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng (Δ)

A. $M(2;-1;4)$. **B.** $N(0;0;1)$. **C.** $P(0;-1;-1)$. **D.** $Q(2;-2;3)$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $P \in (\Delta)$ vì $\frac{2}{2}=\frac{-1-1}{-2}=\frac{-1+4}{3}$.

Câu 13. **(KHTN Hà Nội 2025)** Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm $A(1;-2;3)$ và $B(3;1;1)$. Đường thẳng AB có phương trình là

A. $\frac{x-1}{4}=\frac{y+2}{-1}=\frac{z-3}{4}$. **B.** $\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{3}=\frac{z-3}{-2}$.

C. $\frac{x-4}{1}=\frac{y+1}{-2}=\frac{z-4}{3}$. **D.** $\frac{x-2}{2}=\frac{y-3}{-2}=\frac{z+2}{3}$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $\overrightarrow{AB}(2;3;-2)$. Suy ra đường thẳng AB có vectơ chỉ phương là $\vec{u}(2;3;-2)$.

Mà đường thẳng AB đi qua điểm $A(1;-2;3)$ nên AB có phương trình chính tắc là $\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{3}=\frac{z-3}{-2}$.

Câu 14. **(Sở Bạc Liêu 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng

$d:\frac{x+1}{-1}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-1}{3}$?

A. $P(-1;2;1)$. **B.** $N(-1;3;2)$. **C.** $Q(1;-2;-1)$. **D.** $R(1;2;1)$.

Lời giải

Chọn A

Điểm $P(-1;2;1)$ thuộc đường thẳng $d:\frac{x+1}{-1}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-1}{3}$.

Câu 15. **(Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ 2025)** Trong không gian $Oxyz$, phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm $M(2;-1;3)$ và nhận vectơ $\vec{u}=(3;-2;-5)$ làm một vectơ chỉ phương là

A. $\begin{cases} x=2+3t \\ y=-1+2t \\ z=3-5t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x=2+3t \\ y=-1-2t \\ z=3-5t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x=2+3t \\ y=-1+2t \\ z=3+5t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x=3+2t \\ y=-2-t \\ z=-5+3t \end{cases}$.

Lời giải

Chọn B

Phương trình đường thẳng đi qua điểm $M(2;-1;3)$ và nhận $\vec{u}=(3;-2;-5)$ làm vectơ chỉ phương là $\begin{cases} x=2+3t \\ y=-1-2t \\ z=3-5t \end{cases}$.

Câu 16. **(Chuyên KHTN Hà Nội 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x+y-z-1=0$. Đường thẳng nào dưới đây song song với mặt phẳng (P)?

A. $\frac{x+1}{-1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z}{1}$. **B.** $\frac{x+1}{-1}=\frac{y-2}{3}=\frac{z}{1}$.

C. $\frac{x+1}{2}=\frac{y-3}{1}=\frac{z-1}{-1}$. **D.** $\frac{x-1}{-1}=\frac{y+3}{-3}=\frac{z+1}{1}$.

Lời giải

Chọn B

Gọi $\vec{n}$ là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P) \Rightarrow \vec{n}=(2;1;-1)$.

+ Với đường thẳng $\frac{x+1}{-1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z}{1}$, ta có vectơ chỉ phương của đường thẳng là $\vec{u}=(-1;2;1)$. Ta có $\vec{n}\cdot\vec{u}\neq 0$. Suy ra d không song song với mặt phẳng (P).

+ Với đường thẳng $\frac{x+1}{-1}=\frac{y-2}{3}=\frac{z}{1}$, ta có vectơ chỉ phương của đường thẳng là $\vec{u}=(-1;3;1)$. Ta có $\vec{n}\cdot\vec{u}=0$. Suy ra d hoặc song song với mặt phẳng (P) hoặc nằm trên mặt phẳng (P). Lấy điểm $M\in \mathrm{d}$: $M(-1;2;0)$, thì ta thấy $M\notin(P)$ suy ra đường thẳng d song song với mặt phẳng (P).

+ Với đường thẳng $\frac{x+1}{2}=\frac{y-3}{1}=\frac{z-1}{-1}$, vectơ chỉ phương của đường thẳng là $\vec{u}=(2;1;-1)$. Ta có $\vec{n}\cdot\vec{u}\neq 0$. Suy ra d không song song với mặt phẳng (P).

+ Với đường thẳng $\frac{x-1}{-1}=\frac{y+3}{-3}=\frac{z+1}{1}$, ta có vectơ chỉ phương của đường thẳng là $\vec{u}=(-1;-3;1)$. Ta có $\vec{n}\cdot\vec{u}\neq 0$. Suy ra d không song song với mặt phẳng (P).

Câu 17. **(Chuyên KHTN Hà Nội 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d:\frac{x+1}{2}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z+2}{-2}$. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng d.

A. $A(-1;1;2)$. **B.** $B(1;-1;2)$. **C.** $C(1;0;4)$. **D.** $D(1;0;-4)$.

Lời giải

Chọn D

Thế tọa độ $D(1;0;-4)$ vào phương trình chính tắc của d ta được

$\frac{1+1}{2}=\frac{0-1}{-1}=\frac{-4+2}{-2}$ (Đúng).

Suy ra điểm $D(1;0;-4)$ thuộc đường thẳng d.

Câu 18. **(Sở Yên Bái 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $(d): \frac{x-2}{-1} = \frac{y+4}{1} = \frac{z-1}{3}$. Một vectơ chỉ phương của đường thẳng (d) là

A. $\overrightarrow{u_3} = (1;1;3)$. **B.** $\overrightarrow{u_4} = (2;4;2)$. **C.** $\overrightarrow{u_1} = (-1;1;3)$. **D.** $\overrightarrow{u_2} = (2;-4;1)$.

Lời giải

Chọn C

Đường thẳng $(d): \frac{x-2}{-1} = \frac{y+4}{1} = \frac{z-1}{3}$ có một vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (-1;1;3)$.

Câu 19. **(Chuyên Phan Bội Châu - Hà Tĩnh 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(-1;-1;2)$ và $N(1;3;4)$. Đường thẳng MN có phương trình chính tắc là

A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{1}$. **B.** $\frac{x+1}{2} = \frac{y+3}{4} = \frac{z+4}{2}$.

C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+2}{2}$. **D.** $\frac{x+1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\vec{u} = \overrightarrow{MN} = (2;4;2) = 2(1;2;1)$.

Đường thẳng MN có phương trình chính tắc là $\frac{x+1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}$.

Câu 20. **(Sở Đà Nẵng 2025)** Trong không gian Oxy, phương trình của đường thẳng đi qua điểm $E(-1;4;2)$ và $F(-5;0;3)$ là

A. $\frac{x-1}{-4} = \frac{y+4}{-4} = \frac{z+2}{1}$. **B.** $\frac{x+4}{-1} = \frac{y+4}{4} = \frac{z-1}{2}$.

C. $\frac{x+1}{-4} = \frac{y-4}{-4} = \frac{z-2}{1}$. **D.** $\frac{x-4}{-1} = \frac{y-4}{4} = \frac{z+1}{2}$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $\overrightarrow{EF} = (-4;-4;1)$.

Vậy phương trình đường thẳng đi qua $E(-1;4;2)$ và $F(-5;0;3)$ là $\frac{x+1}{-4} = \frac{y-4}{-4} = \frac{z-2}{1}$.

Câu 21. **(THPT Hương Hóa - Quảng Trị 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua $M(3;-1;4)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (-2;4;5)$. Phương trình tham số của d là

A. $\begin{cases} x = 3+2t \\ y = -1+4t \\ z = 4+5t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x = -2+3t \\ y = 4-t \\ z = 5+4t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x = 3-2t \\ y = -1+4t \\ z = 4+5t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x = -3-2t \\ y = 1+4t \\ z = -4+5t \end{cases}$.

Lời giải

Chọn C

Phương trình tham số của $d:\begin{cases}x=3-2t\\y=-1+4t\\z=4+5t\end{cases}$

Câu 22. **(Sở Bình Thuận 2025)** Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $\Delta:\frac{x}{3}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-5}{-1}$ có một véc tơ chỉ phương là:

A. $\vec{u}_1=(0;-1;5)$. **B.** $\overrightarrow{u_2}=(0;1;-5)$. **C.** $\overrightarrow{u_3}=(3;2;-1)$. **D.** $\overrightarrow{u_4}=(-3;2;-1)$..

Lời giải

Chọn C

Câu 23. **(Sở Quảng Nam 2025)** Trong không gian $Oxyz$, một vectơ chỉ phương của đường thẳng $d:\frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{-1}=\frac{z-3}{1}$ có tọa độ

A. $(1;1;1)$. **B.** $(-1;1;-1)$. **C.** $(1;2;3)$. **D.** $(-1;2;-3)$.

Lời giải

Chọn B

Ta có một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là: $\overrightarrow{u_d}=(1;-1;1)$ hay $\overrightarrow{u'_d}=(-1;1;-1)$.

Câu 24. **(Sở Long An 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta:\begin{cases}x=-2+t\\y=5-6t\\z=6+3t\end{cases},(t\in\mathbb{R})$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ?

A. $\overrightarrow{a_2}=(-2;5;6)$. **B.** $\overrightarrow{a_4}=(3;-6;1)$.

C. $\overrightarrow{a_1}=(1;-6;3)$. **D.** $\overrightarrow{a_3}=(1;6;3)$.

Lời giải

Chọn C

Đường thẳng $\Delta:\begin{cases}x=-2+t\\y=5-6t\\z=6+3t\end{cases},(t\in\mathbb{R})$ có một vectơ chỉ phương $\vec{u}=(1;-6;3)$.

Câu 25. **(THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang 2025)** Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $A(1;1;1)$ và vuông góc với mặt phẳng tọa độ (Oxy) có phương trình tham số là

A. $\begin{cases}x=1\\y=1\\z=1+t\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}x=1+t\\y=1+t\\z=1\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}x=1+t\\y=1\\z=1\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}x=1\\y=1+t\\z=1\end{cases}$.

Lời giải

Chọn A

Mặt phẳng (Oxy) có véc-tơ pháp tuyến là $\vec{k}=(0;0;1)$.

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng tọa độ (Oxy) nên có véc-tơ chỉ phương là $\vec{u}=(0;0;1)$ và đi qua điểm $A(1;1;1)$ suy ra phương trình cần tìm là $\begin{cases} x=1 \\ y=1 \\ z=1+t \end{cases}$.

Câu 26. **(THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 6x+8y+10z-1=0$ và đường thẳng $d: \frac{x-2}{3}=\frac{y+1}{4}=\frac{z-5}{5}$. Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) là

A. 45^0. **B.** 30^0. **C.** 90^0. **D.** 60^0

Lời giải

Chọn C

Ta có $\vec{n}_P=(6;8;10); \vec{u}_d=(3;4;5) \Rightarrow \vec{n}_P=2\vec{u}_d$ hay $\vec{n}_P$ và $\vec{u}_d$ cùng phương.

Vậy $d \perp (P)$, do đó góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) bằng 90^0.

Câu 27. **(Sở Quảng Ninh 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng d có phương trình $\frac{x-1}{3}=\frac{y+2}{-4}=\frac{z-2}{2}$. Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d ?

A. $\vec{u}_2=(3;4;-2)$.

B. $\vec{u}_3=(6;8;4)$.

C. $\vec{u}_4=(3;4;2)$.

D. $\vec{u}_1=(-9;12;-6)$.

Lời giải

Đường thẳng d có vectơ chỉ phương là $\vec{u}_d=(3;-4;2)$

Ta thấy $\vec{u}_1$ cùng phương với $\vec{u}_d$.

Câu 28. **(Đề thi vào ĐHSPHN 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình đường thẳng đi qua điểm
$M(2;3;-5)$ và có một vectơ chỉ phương $\vec{u}(1;-6;8)$ là:

A. $\frac{x-2}{1}=\frac{y-3}{-6}=\frac{z+5}{8}$. **B.** $\frac{x+2}{-1}=\frac{y+3}{6}=\frac{z-5}{-8}$.

C. $\frac{x-2}{1}=\frac{y-3}{-6}=\frac{z-5}{8}$. **D.** $\frac{x+2}{-1}=\frac{y+3}{6}=\frac{z+5}{-8}$.

Lời giải

Phương trình đường thẳng là: $\frac{x-2}{1}=\frac{y-3}{-6}=\frac{z+5}{8}$

Câu 29. **(Sở Vũng Tàu 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng d: $\begin{cases} x = 6 - 3t \\ y = 2 \\ z = -2 + t \end{cases}$. Trong các vectơ sau, vectơ nào là vectơ chỉ phương của đường thẳng d?

A. $\vec{u} = (6;2;-2)$. **B.** $\vec{v} = (-3;2;1)$. **C.** $\vec{p} = (-3;0;1)$. **D.** $\vec{w} = (3;0;1)$.

Lời giải

Vecto $\vec{p} = (-3;0;1)$ là vectơ chỉ phương của đường thẳng d.

Câu 30. **(Sở Vũng Tàu 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, đường thẳng $d: \frac{x-3}{1} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-1}{2}$ đi qua điểm nào dưới đây?

A. $M(3;-2;1)$. **B.** $M(-3;2;-1)$. **C.** $M(1;3;2)$. **D.** $M(2;-5;2)$.

Lời giải

Ta có điểm $M(3;-2;1)$ thuộc đường thẳng $d: \frac{x-3}{1} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-1}{2}$.

Câu 31. **(Sở Bình Phước 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+1}{3}$. Điểm nào dưới đây thuộc d?

A. $M(1;2;3)$. **B.** $P(2;1;-1)$. **C.** $N(1;-2;3)$. **D.** $Q(2;1;1)$.

Lời giải

Thay tọa độ điểm P vào phương trình đường thẳng d, ta có: $\frac{2-2}{1} = \frac{1-1}{-2} = \frac{-1+1}{3} \Rightarrow P \in d$.

Chọn **B.**

Câu 32. **(Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = -1 + 3t \end{cases}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d?

A. $\vec{u}_1 = (2;1;-1)$. **B.** $\vec{u}_2 = (1;2;3)$. **C.** $\vec{u}_3 = (1;-2;3)$. **D.** $\vec{u}_4 = (2;1;1)$.

Lời giải

Dựa vào phương trình tham số của đường thẳng d, ta thấy vectơ $\vec{u}_3 = (1;-2;3)$ là một vectơ chỉ phương của d.

Chọn C

Câu 33. **(THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-4}{-5} = \frac{z+1}{3}$. Vectơ nào là một vectơ chỉ phương của d?

A. $\overrightarrow{u_3}(2;5;3)$. **B.** $\overrightarrow{u_4}(3;4;1)$. **C.** $\overrightarrow{u_3}(2;4;-1)$. **D.** $\overrightarrow{u_1}(-2;5;-3)$.

Lời giải

Vectơ $\overrightarrow{u_\Delta} = (2;-5;3) = -(-2;5;-3)$ nên chọn **D**

Câu 34. **(Sở Hậu Giang 2025)** Trong không gian $Oxyz$ phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm $A(-1;2;3)$ và có véctơ chỉ phương $\vec{u}(1;1;-5)$ là

A. $\frac{x-1}{-1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z+5}{3}$. **B.** $\begin{cases} x=-1-t \\ y=1+2t \\ z=-5+3t \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x=-1+t \\ y=2+t \\ z=3-5t \end{cases}$. **D.** $\frac{x+1}{1}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-3}{-5}$.

Lời giải

đường thẳng đi qua điểm $A(-1;2;3)$ và có véctơ chỉ phương $\vec{u}(1;1;-5)$ có phương trình tham số là: $\begin{cases} x=-1+t \\ y=2+t \\ z=3-5t \end{cases}$.

Câu 35. **(Sở Lai Châu 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d:\begin{cases} x=1-2t \\ y=3+2t \\ z=-1+4t \end{cases}$. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng d ?

A. $P(-1;-3;1)$. **B.** $N(-2;2;4)$. **C.** $M(1;3;-1)$. **D.** $Q(-1;1;2)$.

Lời giải

Từ phương trình đường thẳng $d:\begin{cases} x=1-2t \\ y=3+2t \\ z=-1+4t \end{cases}$ suy ra điểm $M(1;3;-1)$ thuộc đường thẳng d.

Câu 36. **(THPT Nguyễn Gia Thiều - Hà Nội 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $M(1;0;-1)$ và điểm $N(3;2;-9)$. Đường thẳng MN có phương trình là

A. $\frac{x+1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{-4}$. **B.** $\frac{x+1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z+1}{4}$. **C.** $\frac{x+1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{4}$. **D.** $\frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z+1}{-4}$

Lời giải

Đường thẳng MN đi qua $M(1;0;-1)$ và có vectơ chỉ phương $\overrightarrow{MN}(2;2;-8)=2(1;1;-4)$:

$$\frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z+1}{-4}$$

Câu 37. **(Sở Nghệ An 2025)** Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d:\frac{x-2}{2}=\frac{y+2}{2}=\frac{z}{3}$ đi qua điểm nào trong các điểm sau đây?

A. $B(0;-6;-6)$. **B.** $A(-2;2;0)$. **C.** $C(4;0;3)$. **D.** $D(3;0;3)$.

Lời giải

♦ Thế $B(0;-6;-6)$ vào phương trình đường thẳng $d:\frac{x-2}{2}=\frac{y+2}{2}=\frac{z}{3}$:

$\frac{0-2}{2} \neq \frac{-6+2}{2} = \frac{-6}{3} \Rightarrow B \notin d$

♦ Thế $A(-2;2;0)$ vào phương trình đường thẳng $d: \frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{3}$:

$\frac{-2-2}{2} \neq \frac{2+2}{2} \neq \frac{0}{3} \Rightarrow A \notin d$

♦ Thế $C(4;0;3)$ vào phương trình đường thẳng $d: \frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{3}$:

$\frac{4-2}{2} = \frac{0+2}{2} = \frac{3}{3} \Rightarrow C \in d$

♦ Thế $D(3;0;3)$ vào phương trình đường thẳng $d: \frac{x-2}{2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{3}$:

$\frac{3-2}{2} \neq \frac{0+2}{2} = \frac{3}{3} \Rightarrow D \notin d$

Câu 38. **(Sở Hải Phòng 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-4}{-5} = \frac{z+5}{3}$. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng d ?

A. $M(3;4;-5)$. **B.** $N(2;-5;3)$. **C.** $P(-3;-4;5)$. **D.** $Q(2;5;-3)$.

Lời giải

Thay tọa độ của điểm $M(3;4;-5)$ vào phương trình đường thẳng d ta có $\frac{3-3}{2} = \frac{4-4}{-5} = \frac{-5+5}{3}$.

Do đó $M \in d$

Câu 39. **(Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-4}{-5} = \frac{z+1}{3}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d ?

A. $\overrightarrow{u_2}(2;4;-1)$. **B.** $\overrightarrow{u_1}(2;-5;3)$. **C.** $\overrightarrow{u_3}(2;5;3)$. **D.** $\overrightarrow{u_4}(3;4;1)$.

Lời giải

Chọn B

Đúng lý thuyết chọn đáp án **B.**

Câu 40. **(Cụm THPT Hoàn Kiếm - Hai Bà Trưng - Hà Nội 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-7}$. Phương trình mặt phẳng đi qua $A(1;2;3)$ và vuông góc với đường thẳng d là

A. $4x+3y+7z-11=0$. **B.** $4x+3y+7z+11=0$.

C. $4x+3y-7z+11=0$. **D.** $4x+3y-7z-11=0$.

Lời giải

Chọn C.

Vì mặt phẳng vuông góc với đường thẳng d nên $\vec{n}=\vec{u}=(4;3;-7)$

Phương trình mặt phẳng đi qua $A(1;2;3)$ và có vec tơ pháp tuyến $\vec{n}=(4;3;-7)$

$4(x-1)+3(y-2)-7(z-3)=0 \Leftrightarrow 4x+3y-7z+11=0$

Câu 41. **(Cụm THPT Hoàn Kiếm - Hai Bà Trưng - Hà Nội 2025)** Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng (d) có phương trình $\frac{x+1}{-2}=\frac{2-y}{3}=\frac{z}{2}$. Vecto nào sau đây là một vecto chỉ phương của đường thẳng (d)

A. $\vec{u}=(-2;-3;2)$ **B.** $\vec{u}=(-2;3;2)$ **C.** $\vec{u}=(2;-3;-2)$ **D.** $\vec{u}=(-2;-3;-2)$

Lời giải

Chọn A

Từ phương trình $\frac{x+1}{-2}=\frac{2-y}{3}=\frac{z}{2} \Leftrightarrow \frac{x+1}{-2}=\frac{y-2}{-3}=\frac{z}{2}$ khi đó một véc tơ chỉ phương của đường thẳng (d) là $\vec{u}=(-2;-3;2)$. Chọn đáp án **A**

Câu 42. **(Sở Gia Lai 2025)** Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $\Delta:\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z-3}{2}$ có một vectơ chỉ phương là

A. $\vec{u}=(1;3;2)$. **B.** $\vec{u}=(2;-1;2)$. **C.** $\vec{u}=(2;1;2)$. **D.** $\vec{u}=(-2;1;2)$.

Lời giải

Đường thẳng $\Delta:\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z-3}{2}$. có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}=(2;-1;2)$.

Câu 43. **(THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình chính tắc của đường thẳng (d) đi qua điểm $M(1;-2;3)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P): x-2y+3z-1=0$ là?

A. $\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{-2}=\frac{z-3}{3}$. **B.** $\frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{-2}=\frac{z-3}{3}$.

C. $\frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{-2}=\frac{z+3}{3}$. **D.** $\frac{x+1}{1}=\frac{y+2}{-2}=\frac{z-3}{3}$.

Lời giải

Ta có: (d) vuông góc với mặt phẳng (P), nên: $\overrightarrow{u_d}=\overrightarrow{n_p}=(1;-2;3)$.

Do đó, phương trình đường thẳng (d) là: $\frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{-2}=\frac{z-3}{3}$.

Câu 44. **(Sở Thái Bình 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;3;-2), B(2;-2;-1)$. Phương trình đường thẳng AB là

A. $\frac{x+1}{1}=\frac{y+3}{-5}=\frac{z-2}{1}$. **B.** $\frac{x-1}{1}=\frac{y-3}{3}=\frac{z+2}{-2}$.

C. $\frac{x-2}{1}=\frac{y+2}{-5}=\frac{z+1}{1}$. **D.** $\frac{x+2}{1}=\frac{y-2}{-5}=\frac{z-1}{1}$.

Lời giải

Vectơ chỉ phương của đường thẳng AB là $\vec{u}=\overrightarrow{AB}=(1;-5;1)$.

Phương trình đường thẳng AB là $\frac{x-2}{1}=\frac{y+2}{-5}=\frac{z+1}{1}$.

Câu 45. **(Liên trường THPT Ninh Bình 2025)** Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $A(1;1;1)$ và vuông góc với mặt phẳng tọa độ (Oxy) có phương trình tham số là:

A. $\begin{cases} x=1+t \\ y=1 \\ z=1 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x=1 \\ y=1 \\ z=1+t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x=1+t \\ y=1 \\ z=1 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x=1+t \\ y=1+t \\ z=1 \end{cases}$.

Lời giải

Mặt phẳng (Oxy) có một vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(0;0;1)$.

Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng tọa độ (Oxy) nên d có một vectơ chỉ phương $\vec{u}=(0;0;1)$.

Phương trình tham số của d là $\begin{cases} x=1 \\ y=1 \\ z=1+t \end{cases}$.

Câu 46. **(THPT Nguyễn Khuyến - Lê Thánh Tông 2025)** Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm $A(1;3;2)$ và $B(4;5;6)$ Gọi a là góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (Oxy). Giá trị của $\cos a$ bằng

A. $\frac{4\sqrt{29}}{29}$. **B.** $\frac{16}{29}$. **C.** $\frac{\sqrt{337}}{29}$. **D.** $\frac{13}{29}$.

Lời giải

Chọn C

Chọn vectơ chỉ phương của đường thẳng AB là $\vec{u}=\overrightarrow{AB}(3;2;4)$.

Chọn vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (Oxy) là $\vec{n}=(0;0;1)\Rightarrow \cos(\vec{u},\vec{n})=\frac{\vec{u}.\vec{n}}{|\vec{u}|.|\vec{n}|}=\frac{4}{\sqrt{29}}$.

Khi đó, gọi a là góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (Oxy) thì

$$\sin a=\left|\cos(\vec{u},\vec{n})\right|=\frac{4}{\sqrt{29}}\Rightarrow \cos a=\sqrt{1-\sin^2 a}=\sqrt{1-\frac{16}{29}}=\frac{\sqrt{377}}{29}$$

Câu 47. **(Sở Vĩnh Phúc 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 4x+my+mz+2024=0$ và mặt phẳng $(Q): x-y-3=0$. Có bao nhiêu giá trị của m sao cho góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng 60^0.

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Lời giải

Chọn A

Vecto pháp tuyến của hai mặt phẳng $(P),(Q)$ lần lượt là $\overrightarrow{n_1}=(4;m;m)$, $\overrightarrow{n_2}=(1;-1;0)$.

Góc giữa hai mặt phẳng xác định bởi $\cos 60^\circ=\frac{1}{2}=\frac{|4-m|}{\sqrt{16+2m^2}\sqrt{2}}$.

Biến đổi thành $m^2+8=m^2-8m+16$, ta được $m=1$.

Câu 48. **(THPT Nguyễn Gia Thiều - Hà Nội 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x+y+4z-1=0$ và $(Q): x-z=0$. Góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng

A. 0^0.. **B.** 30^0.. **C.** 45^0.. **D.** 60^0.

Đáp án: D

Lời giải:

Mặt phẳng (P) có véc tơ pháp tuyến $\overrightarrow{n_P}=(1;\,1;\,4)$

Mặt phẳng (Q) có véc tơ pháp tuyến $\overrightarrow{n_Q}=(1;\,0;\,-1)$

Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q), ta có $cos\alpha=\left|cos\left(\overrightarrow{n_P},\overrightarrow{n_Q}\right)\right|=\frac{1}{2}\Rightarrow\alpha=60^0$.

Câu 49. **(THPT Khoa Học Giáo Dục - Hà Nội 2025)** Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d:\begin{cases}x=1+2t\\y=3-t\\z=1-t\end{cases}$ không đi qua điểm nào dưới đây?

A. $P(0;1;2)$. **B.** $A(1;3;1)$. **C.** $Q(3;2;0)$. **D.** $N(5;1;-1)$.

Lời giải

Thay tọa độ điểm $P(0;1;2)$ vào phương trình của đường thẳng d ta thấy không thỏa mãn

Câu 50. **(Sở Hà Tĩnh 2025)** Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho phương trình đường thẳng $d:\begin{cases}x=2-t\\y=1+2t\\z=3+t\end{cases},(t\in\mathbb{R})$.

Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d?

A. $\overrightarrow{u_1}=(-1;2;1)$. **B.** $\overrightarrow{u_2}=(-1;2;3)$. **C.** $\overrightarrow{u_3}=(2;1;3)$. **D.** $\overrightarrow{u_4}=(2;1;1)$.

Lời giải

Ta có một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là: $\vec{u}=(-1;2;1)$.

Câu 51. **(Sở Yên Bái 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình đường thẳng đi qua hai điểm $M(1;2;1)$ và $N(3;1;-2)$ là

A. $\frac{x+1}{4}=\frac{y+2}{3}=\frac{z+1}{-1}$. **B.** $\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z-1}{-3}$.

C. $\frac{x+1}{2}=\frac{y+2}{-1}=\frac{z+1}{-3}$. **D.** $\frac{x-1}{4}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-1}{-1}$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $\overrightarrow{MN}=(2;-1;-3)$.

Đường thẳng đi qua hai điểm M và N có phương trình là $\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z-1}{-3}$.

Câu 52. **(Sở Hải Dương 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho ba điểm $A(2;1;3)$, $B(1;0;1)$, $C(-1;1;2)$. Phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua điểm A và song song với đường thẳng BC?

A. $\begin{cases} x=2-2t \\ y=1+t \\ z=3+t \end{cases}$ **B.** $\frac{x+2}{-2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z+3}{1}$

C. $\frac{x-2}{-2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-3}{1}$. **D.** $\frac{x+2}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-1}{3}$

Lời giải

Chọn C

Ta có $\overrightarrow{BC}=(-2;1;1)$.

Phương trình tham số của đường thẳng đi qua A và song song với đường thẳng BC là

$$\begin{cases} x=2-2t \\ y=1+t \\ z=3+t \end{cases} \Rightarrow \frac{x-2}{-2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-3}{1}$$

Câu 53. **(Sở Bắc Giang 2025)** Trong không gian $Oxyz$, phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm $M(2;1;-3)$ và nhận vecto $\vec{u}=(3;-2;-5)$ làm một vecto chỉ phương là

A. $\begin{cases} x=2+3t \\ y=1+2t \\ z=-3-5t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x=2+3t \\ y=-1+2t \\ z=3-5t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x=2+3t \\ y=1-2t \\ z=-3-5t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x=3+2t \\ y=-2+t \\ z=-5-3t \end{cases}$.

Lời giải

Chọn C

Phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm $M(2;1;-3)$ và nhận vecto $\vec{u}=(3;-2;-5)$ làm một vecto chỉ phương là: $\begin{cases} x=2+3t \\ y=1-2t \\ z=-3-5t \end{cases}$.

Câu 54. **(Sở Lạng Sơn 2025)** Trong không gian $Oxyz$ đường thẳng $d:\begin{cases}x=1+2t\\y=3-t\\z=1-t\end{cases}$ đi qua điểm nào dưới đây?

A $P(0;1;2)$ **B.** $Q(3;2;0)$ **C.** $M(1;5;1)$ **D.** $N(5;-1;-1)$

Lời giải

Chọn B

Thay tọa độ điểm $Q(3;2;0)$ vào phương trình đường thẳng d ta được $t=1$

Câu 55. **(Sở Khánh Hòa 2025)** Trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $M(1;3;-2)$ và nhận vectơ $\vec{u}=(2;1;-1)$ làm vectơ chỉ phương có phương trình tham số là

A. $\begin{cases}x=1-2t\\y=3-t\\z=-2-t\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}x=2+t\\y=1+3t\\z=-1-2t\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}x=-1+2t\\y=-3+t\\z=2-t\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}x=1+2t\\y=3+t\\z=-2-t\end{cases}$.

Lời giải

Chọn D

Đường thẳng đi qua điểm $M(1;3;-2)$ và nhận vectơ $\vec{u}=(2;1;-1)$ làm vectơ chỉ phương có phương trình tham số là $\begin{cases}x=1+2t\\y=3+t\\z=-2-t\end{cases}$

Câu 56. **(Sở Cà Mau 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d:\begin{cases}x=-2+3t\\y=1-2t\\z=4-t\end{cases}$. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng d

A. $P(2;-1;4)$. **B.** $N(3;-2;-1)$. **C.** $Q(-3;2;1)$. **D.** $M(-2;1;4)$

Lời giải

Chọn D

Với $t=0$, ta có $\begin{cases}x=-2\\y=1\\z=4\end{cases}$.

Suy ra điểm $M\in d$.

Câu 57. **(Sở Nam Định 2025)** Trong không gian với trục hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1;-1;2)$ và $B(1;3;4)$. Đường thẳng AB có phương trình chính tắc là

A. $\frac{x-1}{2}=\frac{y-1}{2}=\frac{z+2}{1}$. **B.** $\frac{x+1}{2}=\frac{y+3}{4}=\frac{z+4}{2}$.

C. $\frac{x-1}{2}=\frac{y-1}{4}=\frac{z+2}{2}$. **D.** $\frac{x+1}{1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-2}{1}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\overrightarrow{AB}=(2;4;2)$.

Một vec tơ chỉ phương của đường thẳng AB là $\vec{n}=(1;2;1)$.

Phương trình chính tắc của đường thẳng AB là: $\frac{x+1}{1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-2}{1}$.

Câu 58. **(Sở Lâm Đồng 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(-1;-1;2)$ và $N(1;3;4)$. Đường thẳng MN có phương trình chính tắc là

A. $\frac{x+1}{1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-2}{1}$. **B.** $\frac{x+1}{1}=\frac{y+3}{4}=\frac{z+4}{2}$.

C. $\frac{x-1}{2}=\frac{y-1}{4}=\frac{z+2}{2}$. **D.** $\frac{x-1}{2}=\frac{y-1}{2}=\frac{z+2}{1}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\overrightarrow{MN}=(2;4;2)$. Đường thẳng MN đi qua M và có véc-tơ chỉ phương $\vec{u}=(1;2;1)$ có phương trình chính tắc là $\frac{x+1}{1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-2}{1}$.

Câu 59. **(Liên trường Quảng Nam 2025)** Trong không gian $Oxyz$, một vectơ chỉ phương của đường thẳng $d:\begin{cases}x=-t+2\\y=2t\\z=3t\end{cases}$ là

A. $(1;2;3)$. **B.** $(1;-2;-3)$. **C.** $(2;2;3)$. **D.** $(2;-2;-3)$.

Lời giải

Chọn B

Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}=(1;-2;-3)$.

Câu 60. **(Sở An Giang 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P): $2x-3y+6z-5=0$ và điểm $A(2;-3;1)$. Đường thẳng d đi qua điểm A và vuông góc với mặt phẳng (P) có phương trình tham số là

A. $\begin{cases}x=2+2t\\y=-3-3t\\z=1+6t\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}x=2+2t\\y=-3-3t\\z=1-5t\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}x=-2+2t\\y=3-3t\\z=-1+6t\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}x=2+2t\\y=-3-3t\\z=6+t\end{cases}$.

Lời giải

Chọn A

Mặt phẳng (P): $2x-3y+6z-5=0$ có một vectơ pháp tuyến $\vec{n}$ có tọa độ là $\vec{n}=(2;-3;6)$

Đường thẳng d đi qua điểm $A(2;-3;1)$ và vuông góc với mặt phẳng (P) sẽ nhận $\vec{n}=(2;-3;6)$ làm vectơ chỉ phương.

Phương trình tham số của đường thẳng d là: $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -3 - 3t \\ z = 1 + 6t \end{cases}$

Câu 61. **(Sở Tiền Giang 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 2y + 3 = 0$, đường thẳng Δ vuông góc với mặt phẳng (P). Một vec tơ chỉ phương của đường thẳng Δ có toạ độ là.

A. $(1;-2;3)$. **B.** $(2;1;3)$. **C.** $(1;-2;0)$. **D.** $(2;1;0)$.

Lời giải

Chọn C

Vì Δ vuông góc với mặt phẳng (P) nên $\overrightarrow{u_\Delta} = \overrightarrow{n_p} = (1;-2;0)$

Câu 62. **(Sở Tiền Giang 2025)** Trong không gian $Oxyz$, phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $M(1;2-1)$ và nhận vectơ $\vec{u} = (-2;0;1)$ làm vectơ chỉ phương là

A. $d: \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 \\ z = -1 + t \end{cases}, (t \in \mathbb{R})$. **B.** $d: \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 2t \\ z = 1 - t \end{cases}, (t \in \mathbb{R})$.

C. $d: \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2t \\ z = -1 + t \end{cases}, (t \in \mathbb{R})$. **D.** $d: \begin{cases} x = -1 - 2t \\ y = -2 \\ z = 1 + t \end{cases}, (t \in \mathbb{R})$.

Lời giải

Chọn A

Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $M(1;2-1)$ và nhận vectơ $\vec{u} = (-2;0;1)$ làm vectơ chỉ phương là $d: \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 \\ z = -1 + t \end{cases}, (t \in \mathbb{R})$.

Câu 63. **(Sở Hậu Giang 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 2x - y - 2z + 1 = 0$ và đường thẳng Δ có phương trình chính tắc $\Delta: \frac{x-1}{2} = \frac{y+4}{-3} = \frac{z}{6}$. Góc giữa đường thẳng Δ và mặt phẳng (α) tính theo đơn vị độ và làm tròn đến hàng đơn vị có giá trị là

A. 104^0. **B.** 76^0. **C.** 166^0. **D.** 14^0

Lời giải

Chọn D

Ta có $\vec{n}_\alpha = (2;-1;-2); \vec{u}_\Delta = (2;-3;6)$. Khi đó $\sin\varphi = \frac{\left|\overrightarrow{n_\alpha} \cdot \overrightarrow{u_\Delta}\right|}{\left|\overrightarrow{n_\alpha}\right| \cdot \left|\overrightarrow{u_\Delta}\right|} = \frac{5}{21} \Rightarrow \varphi \approx 14^0$.

Vậy góc giữa đường thẳng Δ và mặt phẳng (α) bằng 14^0.

Câu 64. **(Sở Kiên Giang 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, vecto nào dưới đây là một vecto chỉ phương của đường thẳng có phương trình $\frac{x-2}{3}=\frac{y+3}{-4}=\frac{z-4}{5}$?

A. $\vec{u}=(-2;3;-4)$. **B.** $\vec{u}=(2;-3;4)$. **C.** $\vec{u}=(3;-4;5)$. **D.** $\vec{u}=(3;4;5)$.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $\vec{u}=(3;-4;5)$ là một vecto chỉ phương của đường thẳng có phương trình $\frac{x-2}{3}=\frac{y+3}{-4}=\frac{z-4}{5}$.

Câu 65. **(Sở Thái Bình 2025)** Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $A(1;2;-1)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P): x-3y+2z-5=0$ có phương trình là:

A. $\begin{cases} x=1+t \\ y=-3+2t \\ z=2-t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x=1+t \\ y=1+2t \\ z=-t \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x=1+t \\ y=2-3t \\ z=1+2t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x=1+t \\ y=2-3t \\ z=-1+2t \end{cases}$.

Lời giải

Chọn D

Vectơ chỉ phương của đường thẳng là $\vec{u}=\overrightarrow{n_P}=(1;-3;2)$. Phương trình đường thẳng là

$$\begin{cases} x=1+t \\ y=2-3t \\ z=-1+2t \end{cases}.$$

Câu 66. **(Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-2;3)$ và $B(2;1;1)$. Đường thẳng AB có phương trình là

A. $\frac{x-1}{1}=\frac{y-3}{-2}=\frac{z+2}{3}$. **B.** $\frac{x-1}{3}=\frac{y+2}{-1}=\frac{z-3}{4}$.

C. $\frac{x-2}{1}=\frac{y-1}{3}=\frac{z-1}{2}$. **D.** $\frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{3}=\frac{z-3}{-2}$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $\overrightarrow{AB}=(1;3;-2)$ là vec tơ chỉ phương của đường thẳng AB.

Khi đó đường thẳng AB có phương trình là $\frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{3}=\frac{z-3}{-2}$

Câu 67. **(Cụm Hưng Yên 2025)** Trong không gian $(Oxyz)$, cho đường thẳng $\Delta:\begin{cases}x=2+3t\\y=-1+t\\z=5-2t\end{cases}\ (t\in\mathbb{R})$.

Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc đường thẳng Δ?

A. $M(11;2;4)$. **B.** $P(10;3;-3)$. **C.** $Q(8;-3;1)$. **D.** $N(5;0;3)$.

Lời giải

Chọn D

Thay tọa độ điểm $M(11;2;4)$ vào đường thẳng $\Delta:\begin{cases}x=2+3t\\y=-1+t\\z=5-2t\end{cases}\ (t\in\mathbb{R})$, ta có

$\begin{cases}11=2+3t\\2=-1+t\\4=5-2t\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}3t=9\\t=3\\-2t=-1\end{cases}$ vô nghiệm nên điểm $M(11;2;4)$ không thuộc đường thẳng Δ.

Thay tọa độ điểm $P(10;3;-3)$ vào đường thẳng $\Delta:\begin{cases}x=2+3t\\y=-1+t\\z=5-2t\end{cases}\ (t\in\mathbb{R})$, ta có

$\begin{cases}10=2+3t\\3=-1+t\\-3=5-2t\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}3t=8\\t=4\\-2t=-8\end{cases}$ vô nghiệm nên điểm $P(10;3;-3)$ không thuộc đường thẳng Δ.

Thay tọa độ điểm $Q(8;-3;1)$ vào đường thẳng $\Delta:\begin{cases}x=2+3t\\y=-1+t\\z=5-2t\end{cases}\ (t\in\mathbb{R})$, ta có

$\begin{cases}8=2+3t\\-3=-1+t\\1=5-2t\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}3t=6\\t=-2\\-2t=-4\end{cases}$ vô nghiệm nên điểm $Q(8;-3;1)$ không thuộc đường thẳng Δ.

Thay tọa độ điểm $N(5;0;3)$ vào đường thẳng $\Delta:\begin{cases}x=2+3t\\y=-1+t\\z=5-2t\end{cases}\ (t\in\mathbb{R})$, ta có

$\begin{cases}5=2+3t\\0=-1+t\\3=5-2t\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}3t=3\\t=1\\-2t=-2\end{cases}\Leftrightarrow t=1$ nên điểm $N(5;0;3)$ thuộc đường thẳng Δ.

Câu 68. **(Liên trường Bắc Ninh 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đường thẳng Δ đi qua hai điểm $N(2;5;8)$ và nhận $\vec{u}=(-5;-4;8)$ làm véc-tơ chỉ phương có phương trình là

A. $\begin{cases}x=-5+2t\\y=-4+5t\\z=8+8t\end{cases}$ **B.** $\begin{cases}x=2-5t\\y=-5+4t\\z=8+8t\end{cases}$ **C.** $\begin{cases}x=2-5t\\y=5-4t\\z=8+8t\end{cases}$ **D.** $\begin{cases}x=-2-5t\\y=-5-4t\\z=-8+8t\end{cases}$

Lời giải

Chọn C

Đường thẳng Δ đi qua hai điểm $N(2;5;8)$ và nhận $\vec{u}=(-5;-4;8)$ làm véc-tơ chỉ phương có phương trình là $\begin{cases} x=2-5t \\ y=5-4t \\ z=8+8t \end{cases}$.

Câu 69. **(Sở Nam Định 2025)** Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $M(2;3;-1)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P): 2x-4y+3z+2=0$ có phương trình là

A. $\frac{x+2}{2}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-1}{-1}$.

B. $\frac{x-2}{2}=\frac{y-3}{-4}=\frac{z+1}{3}$.

C. $\frac{x-2}{2}=\frac{y+4}{3}=\frac{z-3}{-1}$.

D. $\frac{x+2}{2}=\frac{y+3}{-4}=\frac{z-1}{3}$.

Lời giải

Chọn B

VTCP $\vec{u}=(2;-4;3)$

Phương trình đường thẳng qua $M(2;3;-1)$ là $\frac{x-2}{2}=\frac{y-3}{-4}=\frac{z+1}{3}$

Câu 70. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình chính tắc của đường thẳng d đi qua điểm $M(-3;4;7)$ và vuông góc với $(P): 2x-y+7z-3=0$ là

A. $d: \frac{x-3}{2}=\frac{y+4}{-1}=\frac{z+7}{7}$.

B. $d: \frac{x-2}{-3}=\frac{y+1}{4}=\frac{z-7}{7}$.

C. $d: \frac{x+2}{-3}=\frac{y-1}{4}=\frac{z+7}{7}$.

D. $d: \frac{x+3}{2}=\frac{y-4}{-1}=\frac{z-7}{7}$.

Lời giải

Một vec tơ pháp tuyến của (P) là $\vec{n}(2;-1;7)$.

$d \perp (P)$ nên $\vec{n}(2;-1;7)$ là một vec tơ chỉ phương của d.

Phương trình chính tắc của đường thẳng d là $\frac{x+3}{2}=\frac{y-4}{-1}=\frac{z-7}{7}$.

Câu 71. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x+1}{2}=\frac{y+2}{3}=\frac{z}{1}$ và $d_2: \frac{x+3}{4}=\frac{y-2}{6}=\frac{z+1}{2}$. Vị trí tương đối của d_1 và d_2 là:

A. d_1 cắt d_2.

B. d_1 và d_2 trùng nhau.

C. $d_1 // d_2$.

D. d_1 và d_2 chéo nhau.

Lời giải

Một vec tơ chỉ phương của d_1 là $\vec{u}(2;3;1)$; Điểm $A(-1;-2;0)$ thuộc d_1

Một vec tơ chỉ phương của d_2 là $\vec{v}(4;6;2)$.

Ta có $\begin{cases}\vec{v}=2\vec{u}\\ A\notin d_2\end{cases}$ nên $d_1//d_2$

Câu 72. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d:\begin{cases}x=1+2t\\ y=-1+2t\\ z=t\end{cases}$ và mặt phẳng $(P): x-2y+2z-5=0$. Vị trí tương đối của d_1 và d_2 là:

A. d cắt (P) và d không vuông góc với (P).

B. $d\subset(P)$.

C. $d//(P)$.

D. $d\perp(P)$.

Lời giải

Một vectơ chỉ phương của d là $\vec{u}(2;2;1)$; Điểm $A(1;-1;0)$ thuộc d

Một vectơ pháp tuyến của (P) là $\vec{n}(1;-2;2)$.

Ta có $\begin{cases}\vec{u}\vec{n}=0\\ A\notin(P)\end{cases}$ nên $d//(P)$

Câu 73. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d:\begin{cases}x=1-2t\\ y=-7+2t\\ z=1+t\end{cases}$ và mặt phẳng $(P): x-y+z-1=0$. Gọi β là góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P). Chọn khẳng định đúng.

A. $\cos\beta=-\frac{\sqrt{3}}{3}$. **B.** $\cos\beta=\frac{\sqrt{3}}{3}$. **C.** $\sin\beta=\frac{\sqrt{3}}{3}$. **D.** $\sin\beta=-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

Lời giải

Một vectơ chỉ phương của d là $\vec{u}(-2;2;1)$.

Một vectơ pháp tuyến của (P) là $\vec{n}(1;-1;1)$.

Ta có $\sin\beta=\left|\cos(\vec{u},\vec{n})\right|=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

Câu 74. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d:\begin{cases}x=1-t\\ y=-4+2t\\ z=1-2t\end{cases}$ và mặt phẳng $\Delta:\frac{x-1}{2}=\frac{y+4}{-4}=\frac{z-2}{-1}$. Gọi α là góc giữa hai đường thẳng d và Δ. Giá trị $\cos\alpha$ là

A. $\cos\alpha = \frac{8\sqrt{21}}{63}$. **B.** $\cos\alpha = -\frac{8\sqrt{21}}{63}$. **C.** $\cos\alpha = -\frac{13\sqrt{21}}{63}$. **D.** $\cos\alpha = \frac{13\sqrt{21}}{63}$.

Lời giải

Một vec tơ chỉ phương của d là $\vec{u}(-1;2;-2)$.

Một vec tơ chỉ phương của Δ là $\vec{v}(2;-4;-1)$.

Ta có $\cos\alpha = \left|\cos(\vec{u},\vec{v})\right| = \frac{8\sqrt{21}}{63}$.

Câu 75. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho đường thẳng $d:\begin{cases} x = 1-t \\ y = 2t \\ z = 2025 \end{cases}$ (t là tham số). Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng d?

A. $\overrightarrow{u_1}(1;2;2025)$. **B.** $\overrightarrow{u_2}(1;0;2025)$. **C.** $\overrightarrow{u_3}(1;-2;0)$. **D.** $\overrightarrow{u_4}(-1;2;2025)$.

Lời giải

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đường thẳng $d:\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$ (t là tham số) có vectơ chỉ phương là $\vec{u}(a;b;c)$.

Đường thẳng $d:\begin{cases} x = 1-t \\ y = 2t \\ z = 2025 \end{cases}$ có vectơ chỉ phương là $\vec{u}(-1;2;0)$ hoặc $\overrightarrow{u_3}(1;-2;0)$.

Câu 76. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho đường thẳng $d:\frac{x+3}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{-3}$. Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng d?

A. $\overrightarrow{u_1}(3;-1;-1)$. **B.** $\overrightarrow{u_2}(-3;1;1)$. **C.** $\overrightarrow{u_3}(2;1;3)$. **D.** $\overrightarrow{u_4}(2;1;-3)$.

Lời giải

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đường thẳng $d:\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$ có vectơ chỉ phương là $\vec{u}(a;b;c)$.

Đường thẳng $d:\frac{x+3}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{-3}$ có vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{u_4}(2;1;-3)$.

Câu 77. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho đường thẳng d đi qua điểm $M(0;1;2)$ và nhận $\vec{u}(1;1;-1)$ là vectơ chỉ phương. Phương trình tham số của đường thẳng d là

A. $d:\begin{cases} x = t \\ y = 1+t \\ z = 2-t \end{cases}$ (t là tham số). **B.** $d:\begin{cases} x = 1 \\ y = 1+t \\ z = -1+2t \end{cases}$ (t là tham số).

C. $d:\begin{cases} x=t \\ y=1+t \\ z=-1+2t \end{cases}$ (t là tham số).

D. $d:\begin{cases} x=t \\ y=1+t \\ z=-1-t \end{cases}$ (t là tham số).

Lời giải

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đường thẳng d đi qua điểm $M(x_0;y_0;z_0)$ và có vectơ chỉ phương là $\vec{u}(a;b;c)$ có phương trình tham số là $d:\begin{cases} x=x_0+at \\ y=y_0+bt \\ z=z_0+ct \end{cases}$ (t là tham số).

Đường thẳng d đi qua điểm $M(0;1;2)$ và nhận $\vec{u}(1;1;-1)$ là vectơ chỉ phương có phương trình tham số là $d:\begin{cases} x=t \\ y=1+t \\ z=2-t \end{cases}$ (t là tham số).

Câu 78. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho đường thẳng d đi qua điểm $A(1;2;-1)$ và nhận $\vec{u}(0;2;-1)$ là vectơ chỉ phương. Phương trình tham số của đường thẳng d là

A. $d:\begin{cases} x=t \\ y=2+2t \\ z=-1-t \end{cases}$ (t là tham số).

B. $d:\begin{cases} x=1 \\ y=2-2t \\ z=-1+t \end{cases}$ (t là tham số).

C. $d:\begin{cases} x=t \\ y=2+2t \\ z=-1-t \end{cases}$ (t là tham số).

D. $d:\begin{cases} x=t \\ y=2-2t \\ z=-1+t \end{cases}$ (t là tham số).

Lời giải

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đường thẳng d đi qua điểm $M(x_0;y_0;z_0)$ và có vectơ chỉ phương là $\vec{u}(a;b;c)$ có phương trình tham số là $d:\begin{cases} x=x_0+at \\ y=y_0+bt \\ z=z_0+ct \end{cases}$ (t là tham số).

Đường thẳng d đi qua điểm $A(1;2;-1)$ và nhận $\vec{u}(0;2;-1)$ là vectơ chỉ phương có phương trình tham số là $d:\begin{cases} x=1 \\ y=2-2t \\ z=-1+t \end{cases}$ (t là tham số).

Câu 79. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho đường thẳng d đi qua điểm $M(1;-2;4)$ và nhận $\vec{u}(1;2025;-1)$ là vectơ chỉ phương. Phương trình chính tắc của đường thẳng d là

A. $d: x-1=\dfrac{y+2}{2025}=\dfrac{z-4}{-1}$.

B. $d: x+1=\dfrac{y-2}{2025}=\dfrac{z+4}{-1}$.

C. $d: x-1=\dfrac{y-2025}{-2}=\dfrac{z+1}{4}$.

D. $d: x+1=\dfrac{y+2025}{-2}=\dfrac{z-1}{4}$.

Lời giải

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đường thẳng d đi qua điểm $M\left(x_0;y_0;z_0\right)$ và có vectơ chỉ phương là $\vec{u}\left(a;b;c\right)$ có phương trình chính tắc là $d:\dfrac{x-x_0}{a}=\dfrac{y-y_0}{b}=\dfrac{z-z_0}{c}$.

Đường thẳng d đi qua điểm $M\left(1;-2;4\right)$ và nhận $\vec{u}\left(1;2025;-1\right)$ là vectơ chỉ phương có phương trình chính tắc là $d:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+2}{2025}=\dfrac{z-4}{-1}$ hay $d:x-1=\dfrac{y+2}{2025}=\dfrac{z-4}{-1}$.

Câu 80. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho đường thẳng d đi qua điểm $M\left(-3;2;5\right)$ và song song với đường thẳng $\Delta:\dfrac{x-2}{3}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z+3}{-1}$. Phương trình chính tắc của đường thẳng d là

A. $d:\dfrac{x-3}{3}=\dfrac{y+2}{2}=\dfrac{z+5}{-1}$.

B. $\Delta:\dfrac{x-2}{-3}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z+3}{5}$.

C. $d:\dfrac{x+3}{3}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z-5}{-1}$.

D. $\Delta:\dfrac{x+3}{-3}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z-5}{5}$.

Lời giải

Đường thẳng d song song với đường thẳng $\Delta:\dfrac{x-2}{3}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z+3}{-1}$ nên đường thẳng d có vectơ chỉ phương là $\vec{u}\left(3;2;-1\right)$.

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đường thẳng d đi qua điểm $M\left(-3;2;5\right)$ và có vectơ chỉ phương là $\vec{u}\left(3;2;-1\right)$ có phương trình chính tắc là $d:\dfrac{x+3}{3}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z-5}{-1}$.

Câu 81. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d:\begin{cases}x=1+t\\y=2+t\\z=3-t\end{cases}$ (t là tham số) và $d':\begin{cases}x=1+2t'\\y=-1+2t'\\z=2-2t'\end{cases}$ (t' là tham số). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hai đường thẳng d và d' chéo nhau.

B. Hai đường thẳng d và d' song song với nhau.

C. Hai đường thẳng d và d' cắt nhau.

D. Hai đường thẳng d và d' trùng nhau.

Lời giải

Ta có d có vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{u_d}\left(1;1;-1\right)$ và d' có vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{u_{d'}}\left(2;2;-2\right)$.

Mà $\overrightarrow{u_d}\left(1;1;-1\right)$ và $\overrightarrow{u_{d'}}\left(2;2;-2\right)$ là hai vectơ cùng phương nên d và d' song song hoặc trùng nhau.

Lại có $M\left(1;2;3\right)$ thuộc đường thẳng d nhưng không thuộc d'.

Suy ra d và d' song song với nhau.

Câu 82. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta:\begin{cases}x=1+2t\\y=2-t\\z=-3\end{cases}$ (t là tham số) và đường thẳng $\Delta':\begin{cases}x=3-4t'\\y=1+2t'\\z=1-3t'\end{cases}$ (t' là tham số). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hai đường thẳng Δ và Δ' chéo nhau. **B.** Hai đường thẳng Δ và Δ' song song với nhau.

C. Hai đường thẳng Δ và Δ' cắt nhau. **D.** Hai đường thẳng Δ và Δ' trùng nhau.

Lời giải

Ta có Δ có vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{u_\Delta}(2;-1;0)$ và Δ' có vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{u_{\Delta'}}(-4;2;-3)$.

Mà $\overrightarrow{u_\Delta}(2;-1;0)$ và $\overrightarrow{u_{\Delta'}}(-4;2;-3)$ là hai vectơ không cùng phương nên Δ và Δ' cắt nhau hoặc chéo nhau.

Xét hệ phương trình $\begin{cases}1+2t=3-4t'\\2-t=1+2t'\\-3=1-3t'\end{cases}$ ta thấy hệ có nghiệm duy nhất. Suy ra Δ và Δ' là hai đường thẳng cắt nhau.

Câu 83. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng d_1 và đường thẳng d_2 lần lượt có véc-tơ chỉ phương là $\vec{u}_1=(1;-2;-3)$ và $\vec{u}_2=(-4;1;5)$. Góc giữa hai đường thẳng d_1, d_2 là

A. 30^0. **B.** 45^0. **C.** 90^0. **D.** 60^0.

Lời giải

Ta có $\cos(d_1;d_2)=\left|\cos\left(\overrightarrow{u_1};\overrightarrow{u_2}\right)\right|=\dfrac{\left|\overrightarrow{u_1}.\overrightarrow{u_2}\right|}{\left|\overrightarrow{u_1}\right|.\left|\overrightarrow{u_2}\right|}=\dfrac{\left|1.(-4)+(-2).1+(-3).5\right|}{\sqrt{1^2+(-2)^2+(-3)^2}.\sqrt{(-4)^2+1^2+5^2}}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Suy ra Góc giữa hai đường thẳng d_1, d_2 là 30^0.

Câu 84. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha):2x-y+z-3=0$ và $(\beta):3x-4y+5z=0$. Góc tạo bởi hai mặt phẳng (α) và (β) bằng

A. $45°$. **B.** $30°$. **C.** $150°$. **D.** $60°$.

Lời giải

Gọi φ là góc tạo bởi hai mặt phẳng (α) và (β).

Ta có: Mặt phẳng (α) có vectơ pháp tuyến là $\vec{a}=(2;-1;1)$, mặt phẳng (β) có vectơ pháp tuyến là $\vec{b}=(3;-4;5)$.

Ta có: $\cos\varphi=\dfrac{\left|\vec{a}.\vec{b}\right|}{\left|\vec{a}\right|.\left|\vec{b}\right|}=\dfrac{|6+4+5|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+1^2}.\sqrt{3^2+(-4)^2+5^2}}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. Suy ra $\varphi=30°$.

Câu 85. Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): x-2y+2z-1=0$ và $(Q): 2x+2y-z-3=0$. Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q). Tính $\cos\alpha$.

A. $-\frac{2}{3}$. **B.** $\frac{4}{9}$. **C.** $\frac{2}{3}$. **D.** $-\frac{4}{9}$.

Lời giải

Mặt phẳng $(P): x-2y+2z-1=0$ có VTPT là $\overrightarrow{n_{(P)}}=(1;-2;2)$.

Mặt phẳng $(Q): 2x+2y-z-3=0$ có VTPT là $\overrightarrow{n_{(Q)}}=(2;2;-1)$.

Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q).

Khi đó $\cos\alpha=\left|\cos\left(\overrightarrow{n_{(P)}},\overrightarrow{n_{(Q)}}\right)\right|=\frac{\left|\overrightarrow{n_{(P)}}.\overrightarrow{n_{(Q)}}\right|}{\left|\overrightarrow{n_{(P)}}\right|.\left|\overrightarrow{n_{(Q)}}\right|}=\frac{|2-4-2|}{\sqrt{9}.\sqrt{9}}=\frac{4}{9}$.

Câu 86. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): x-2y-z+2=0$, $(Q): 2x-y+z+1=0$. Góc giữa (P) và (Q) là

A. $120°$. **B.** $30°$. **C.** $90°$. **D.** $60°$.

Lời giải

$(P): x-2y-z+2=0$ có VTPT $\overrightarrow{n_P}=(1;-2;-1)$.

$(Q): 2x-y+z+1=0$ có VTPT $\overrightarrow{n_Q}=(2;-1;1)$.

Gọi φ là góc giữa hai mặt phẳng $(P),(Q)$, ta có

.

$$\cos\varphi=\left|\cos\left(\overrightarrow{n_P},\overrightarrow{n_Q}\right)\right|=\frac{|1.2+(-2).(-1)+(-1).1|}{\sqrt{1^2+(-2)^2+(-1)^2}.\sqrt{2^2+(-1)^2+1^2}}=\frac{1}{2}\Rightarrow\varphi=60°$$

Câu 87. Trong không gian $Oxyz$, gọi α là góc giữa hai mặt phẳng $(P): x-2y-2z+10=0$ và $(Q): 2x+2y+z+5=0$. Tính giá trị $\cos\alpha$.

A. $\frac{4}{9}$. **B.** $\frac{8}{9}$. **C.** $-\frac{4}{9}$. **D.** $-\frac{8}{9}$.

Lời giải

Mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_P=(1;-2;-2)$

Mặt phẳng (Q) có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_Q=(2;2;1)$

Ta có $\cos\alpha=\frac{\left|\vec{n}_P.\vec{n}_Q\right|}{\left|\vec{n}_P\right|.\left|\vec{n}_Q\right|}=\frac{|1.2+2.(-2)+1.(-2)|}{\sqrt{1^2+(-2)^2+(-2)^2}.\sqrt{2^2+2^2+1^2}}=\frac{4}{9}$

Câu 88. Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): 2x-y-z-3=0$ và $(Q): x-z-2=0$.

Góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng bao nhiêu?

A. $30°$. **B.** $45°$.

C. $60°$. **D.** $90°$.

Lời giải

Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến $\vec{n}_P = (2;-1;-1)$.

Mặt phẳng (Q) có một vectơ pháp tuyến $\vec{n}_Q = (1;0;-1)$.

Ta có $\cos[(P),(Q)] = |\cos(\vec{n}_P,\vec{n}_Q)| = \dfrac{|\vec{n}_P.\vec{n}_Q|}{|\vec{n}_P|.|\vec{n}_Q|} = \dfrac{|2+0+1|}{\sqrt{4+1+1}.\sqrt{1+1}} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$. Vậy $[(P),(Q)] = 30°$.

Câu 89. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho α là góc giữa mặt phẳng $(P): 2x-2y+z-4=0$ và đường thẳng chứa trục Ox. Giá trị của $\sin\alpha$ bằng:

A. $\dfrac{2}{3}$. **B.** $\dfrac{1}{3}$. **C.** $\dfrac{\sqrt{7}}{3}$. **D.** $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$.

Lời giải

Mặt phẳng $(P): 2x-2y+z-4=0$ có vectơ pháp tuyến $\vec{n}(2;-2;1)$. Đường thẳng chứa trục Ox có vectơ chỉ phương là $\vec{u}(1;0;0)$.

Khi đó $\sin\alpha = |\cos(\vec{n};\vec{u})| = \dfrac{|2.1+(-2).0+1.0|}{\sqrt{2^2+(-2)^2+1^2}.\sqrt{1^2+0^2+0^2}} = \dfrac{2}{3}$.

Câu 90. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x-2y+2z-1=0$, mặt phẳng $(Q): 3x-y-z+5=0$ và Δ là giao tuyến của hai mặt phẳng $(P),(Q)$. Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ?

A. $\overrightarrow{u_1} = (1;-2;2)$. **B.** $\overrightarrow{u_2} = (4;7;5)$. **C.** $\overrightarrow{u_3} = (4;-7;5)$. **D.** $\overrightarrow{u_4} = (3;-1;-1)$.

Lời giải

Chọn B

$\overrightarrow{n_1} = (1;-2;2)$ là một vectơ pháp tuyến của (P), $\overrightarrow{n_2} = (3;-1;-1)$ là một vectơ pháp tuyến của (Q).

$[\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{n_2}] = (4;7;5) \neq \vec{0}$

Giả sử $\vec{u}$ là một vectơ chỉ phương của Δ.

Ta có $\begin{cases} \vec{u} \perp \overrightarrow{n_1} \\ \vec{u} \perp \overrightarrow{n_2} \end{cases}$

Chọn $\vec{u} = [\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{n_2}] = (4;7;5)$

Câu 91. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;1)$, mặt phẳng $(\alpha): -x+3y+z-6=0$ và đường thẳng $d: \frac{x-3}{2}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z}{3}$. Δ là đường thẳng đi qua A, nằm trong mặt phẳng (α) và đồng thời vuông góc với đường thẳng d. Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ?

A. $\overrightarrow{u_1}=(2;-1;3)$. **B.** $\overrightarrow{u_2}=(1;-3;1)$. **C.** $\overrightarrow{u_3}=(2;1;-1)$. **D.** $\overrightarrow{u_4}=(10;-5;-5)$.

Lời giải

Chọn C

$\vec{n}=(-1;3;1)$ là một vectơ pháp tuyến của (α), $\vec{a}=(2;-1;3)$ là một vectơ chỉ phương của d.

$[\vec{n},\vec{a}]=(10;5;-5)$

Giả sử $\vec{u}$ là một vectơ chỉ phương của Δ.

Ta có $\begin{cases}\Delta\subset(\alpha)\\ \Delta\perp d\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\vec{u}\perp\vec{n}\\ \vec{u}\perp\vec{a}\end{cases}$

Chọn $\vec{u}=\frac{1}{5}\left[\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{n_2}\right]=(2;1;-1)$

Câu 92. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho 3 điểm $A(1;-2;1)$; $B(-1;0;3)$; $C(-1;2;0)$. Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua A và song song với BC.

A. $d:\begin{cases}x=1\\ y=-2+2t\\ z=1-3t\end{cases}$. **B.** $d:\begin{cases}x=t\\ y=2-2t\\ z=-3+t\end{cases}$. **C.** $\vec{n}=(5;2;-3)$. **D.** $\vec{n}=(3;5;-2)$.

Lời giải

Chọn A

$\overrightarrow{BC}=(0;2;-3)$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d.

Phương trình tham số của d có dạng: $\begin{cases}x=1\\ y=-2+2t\\ z=1-3t\end{cases}$.

Câu 93. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(-1;2;3)$ và mặt phẳng $(\alpha): -x+z-3=0$ Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua A và vuông góc với (α).

A. $d:\begin{cases}x=1-t\\ y=2t\\ z=-1+3t\end{cases}$. **B.** $d:\begin{cases}x=-1-t\\ y=2t\\ z=1+3t\end{cases}$. **C.** $d:\begin{cases}x=-1-t\\ y=2+t\\ z=3\end{cases}$. **D.** $d:\begin{cases}x=-1-t\\ y=2\\ z=3+t\end{cases}$.

Lời giải

Chọn A

$\vec{n}=(-1;0;1)$ là một vectơ pháp tuyến của (α).

d vuông góc với (α) nên nhận $\vec{n}$ làm vectơ chỉ phương.

Phương trình tham số của d có dạng: $\begin{cases} x=-1-t \\ y=2 \\ z=3+t \end{cases}$.

Câu 94. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;-1;4)$; $B(1;1;3)$. Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đường thẳng d đi qua A và B?

A. $\frac{x-2}{-1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-4}{-1}$. **B.** $\frac{x+2}{-1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z+4}{-1}$.

C. $\frac{x+2}{1}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z+4}{-1}$ **D.** $\frac{x+1}{-1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z+3}{-1}$

Lời giải

Chọn A

$\overrightarrow{AB}=(-1;2;-1)$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d.

Phương trình chính tắc của d có dạng: $\frac{x-2}{-1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-4}{-1}$.

Câu 95. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(-1;2;3)$ và đường thẳng $\Delta:\begin{cases} x=2-t \\ y=5+4t \\ x=-2+3t \end{cases}$.

Viết phương trình chính tắc của đường thẳng d đi qua A và song song với Δ.

A. $d:\begin{cases} x=-1-t \\ y=2+4t \\ z=3+3t \end{cases}$. **B.** $d:\frac{x+1}{-1}=\frac{y-2}{4}=\frac{z-3}{3}$.

C. $d:\frac{x-1}{-1}=\frac{y+2}{4}=\frac{z+3}{3}$. **D.** $d:\begin{cases} x=1-t \\ y=-2+4t \\ z=-3+3t \end{cases}$.

Lời giải

Chọn B

$\vec{u}=(-1;4;3)$ là một vectơ chỉ phương của Δ.

d song song với Δ nên nhận $\vec{u}$ làm vectơ chỉ phương.

Phương trình chính tắc của d có dạng: $\frac{x+1}{-1}=\frac{y-2}{4}=\frac{z-3}{3}$.

Câu 96. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta:\begin{cases} x=2-t \\ y=5+4t \\ x=-2+3t \end{cases}$ và $d:\frac{x+2}{1}=\frac{y-1}{1}=\frac{z+4}{-1}$. Xác định góc giữa hai đường thẳng Δ và d.

A. 90°. **B.** 30°. **C.** 60° **D.** 45°

Lời giải

Chọn A

$\overrightarrow{u_1}=(-1;4;3)$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ.

$\overrightarrow{u_2}=(1;1;-1)$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d.

Ta có $\overrightarrow{u_1}.\overrightarrow{u_2}=0\Rightarrow\overrightarrow{u_1}\perp\overrightarrow{u_2}$ nên $\Delta\perp d$.

Suy ra $(\Delta,d)=90^{\circ}$

Câu 97. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d:\dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y-2}{1}=\dfrac{z}{1}$ và mặt phẳng $(\alpha):3x+4y+5z+8=0$. Góc giữa đường thẳng (d) và mặt phẳng (α) có số đo là:

A. 30^{0}. **B.** 45^{0}. **C.** 60°. **D.** 90°.

Lời giải

Chọn C

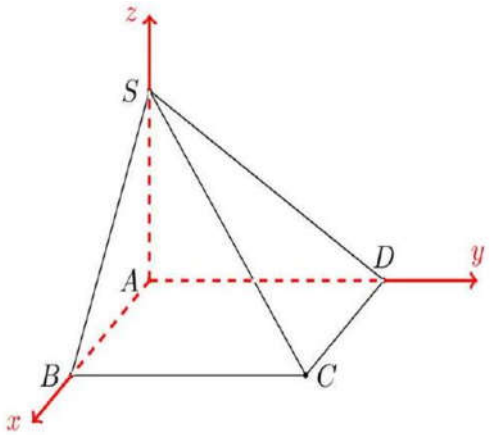
$\vec{u}=(2;1;1)$ là một vectơ chỉ phương của d.

$\vec{n}=(3;4;5)$ là một vectơ pháp tuyến của (α).

Ta có: $\sin(d,(\alpha))=\dfrac{|2.3+1.4+1.5|}{\sqrt{6}.\sqrt{50}}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Suy ra $(d,(\alpha))=60^{\circ}$.

Câu 98. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình chóp $S.ABCD$ có $S(0;0;5)$, đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $A(0;0;0),B(4;0;0),D(0;7;0)$ (Hình vẽ).



Tính sin góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SBD).

A. $\dfrac{14\sqrt{24900}}{7227}$. **B.** $\dfrac{14\sqrt{2490}}{7227}$. **C.** $\dfrac{14\sqrt{24090}}{7227}$. **D.** $\dfrac{14\sqrt{2409}}{7227}$.

Lời giải

Chọn C

$C(4;7;0)$, $\overrightarrow{SC}=(4;7;-5)$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng SC.

$(SBD):\frac{x}{4}+\frac{y}{7}+\frac{z}{5}=1$

$\vec{n}=\left(\frac{1}{4};\frac{1}{7};\frac{1}{5}\right)$ là một vectơ pháp tuyến của (SBD).

Ta có: $\sin(SC,(SBD))=\dfrac{\left|4.\frac{1}{4}+7.\frac{1}{7}+(-5).\frac{1}{5}\right|}{3\sqrt{10}.\frac{\sqrt{2409}}{140}}=\dfrac{1}{\frac{3\sqrt{24090}}{140}}=\dfrac{14\sqrt{24090}}{7227}$.

Câu 99. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d:\frac{x+1}{2}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z-1}{1}$ và mặt phẳng $(P):x-2y+2z+2=0$. Xác định giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (P).

A. $\left(\frac{5}{4};\frac{7}{8};-\frac{5}{4}\right)$. **B.** $\left(\frac{5}{4};-\frac{5}{4};\frac{7}{8}\right)$. **C.** $\left(\frac{5}{4};\frac{5}{4};\frac{7}{8}\right)$. **D.** $\left(-\frac{5}{4};\frac{5}{4};\frac{7}{8}\right)$.

Lời giải

Chọn D

Phương trình tham số của $d:\begin{cases}x=-1+2t\\y=1-2t\\z=1+t\end{cases}$.

Gọi M là giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (P).

$M\in d\Rightarrow M(-1+2t;1-2t;1+t)$

$M\in(P):x-2y+2z+2=0$

$\Rightarrow -1+2t-2(1-2t)+2(1+t)+2=0$

$\Rightarrow 8t=-1\Rightarrow t=-\frac{1}{8}$

$\Rightarrow M\left(-\frac{5}{4};\frac{5}{4};\frac{7}{8}\right)$

Câu 100. Viết phương trình trung tuyến AM của ΔABC với $A(3;1;2)$, $B(-3;2;5)$, $C(1;6;-3)$.

A. $\begin{cases}x=1+t\\y=-1-3t\\z=8-4t\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}x=1-4t\\y=-3+3t\\z=4-1t\end{cases}$.

C. $\begin{cases}x=3-4t\\y=1+3t\\z=2-t\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}x=1+3t\\y=-3+4t\\z=4-t\end{cases}$.

Lời giải

Gọi M là trung điểm của cạnh $BC \Rightarrow M(-1;4;1) \Rightarrow \overrightarrow{AM} = (-4;3;-1)$.

Vậy đường thẳng $AM: \begin{cases} \text{qua } A(3;1;2) \\ \text{VTCP}: \vec{u} = \overrightarrow{AM} = (-4;3;-1) \end{cases}$

Phương trình tham số của $AM: \begin{cases} x = 3-4t \\ y = 1+3t \\ z = 2-t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.

Câu 101. Trong không gian *Oxyz*, cho điểm $I(2;5;3)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{2}$. Đường thẳng Δ đi qua *I* và vuông góc với hai đường thẳng *OI, d* có phương trình là

A. $\frac{x+2}{7} = \frac{y+5}{-2} = \frac{z+3}{-8}$. **B.** $\frac{x-2}{-8} = \frac{y-5}{7} = \frac{z-3}{-2}$.

C. $\frac{x+2}{7} = \frac{y+5}{2} = \frac{z+3}{-8}$. **D.** $\frac{x-2}{7} = \frac{y-5}{2} = \frac{z-3}{-8}$.

Lời giải

Cách 1: *d* có một vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (2;1;2)$.

Δ vuông góc với hai đường thẳng *OI, d* nên nhận $\left[\overrightarrow{OI}, \vec{u}\right] = (7;2;-8)$ làm một vectơ chỉ phương. Do $I \in \Delta$ nên Δ có phương trình $\frac{x-2}{7} = \frac{y-5}{2} = \frac{z-3}{-8}$.

Cách 2: Nhận thấy tọa độ điểm *I* không thỏa mãn phương trình ở phương án A và phương án C nên loại hai phương án này.

d có một vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (2;1;2)$.

Đường thẳng có phương trình trong phương án B có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (-8;7;-2)$. Ta có $\vec{u}.\vec{a} = 2.(-8) + 1.7 + 2.(-2) = -13 \neq 0$ nên loại phương án này.

Câu 102. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2;0;-1)$ và mặt phẳng $(P): x+y-1=0$. Đường thẳng đi qua A đồng thời song song với (P) và mặt phẳng (Oxy) có phương trình là

A. $\begin{cases} x = 3+t \\ y = 2t \\ z = 1-t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x = 2+t \\ y = -t \\ z = -1 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x = 1+2t \\ y = -1 \\ z = -t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x = 3+t \\ y = 1+2t \\ z = -t \end{cases}$.

Lời giải

Ta có: $\vec{n}_P = (1;1;0)$, $\vec{n}_{Oxy} = (0;0;1)$.

Gọi (α) là đường thẳng đi qua $\vec{n} = (2;1;2)$ đồng thời song song với MM' và mặt phẳng (α).

Khi đó:

MM'. Vậy $\vec{n} = (2;1;2)$.

Câu 103. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho 3 điểm $A(1;0;0)$, $B(0;2;0)$, $C(0;0;3)$ và đường thẳng $d:\begin{cases} x=-t \\ y=2+t \\ z=3+t \end{cases}$. Gọi $M(a;b;c)$ là toạ độ giao điểm của đường thẳng d với mặt phẳng (ABC). Tính tổng $S=a+b-c$.

A. 6. **B.** 5. **C.** -7. **D.** 11.

Lời giải

Phương trình mặt phẳng (ABC) có dạng: $\frac{x}{1}+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1 \Leftrightarrow 6x+3y+2z-6=0$

Điểm $M\in(d)\Rightarrow M(-t;2+t;3+t)$. Lại vì $M=d\cap(ABC)$ nên ta có

$6(-t)+3(2+t)+2(3+t)-6=0 \Leftrightarrow -t=-6 \Leftrightarrow t=6 \Rightarrow M(-6;8;9)$

Vậy ta có $S=a+b-c=-6+8-9=-7$

Câu 104. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-2;\,0;\,1)$, đường thẳng d qua điểm A và tạo với trục Oy góc $45°$. Phương trình đường thẳng d là

A. $\left[\begin{array}{l} \frac{x+2}{2}=\frac{y}{\sqrt{5}}=\frac{z-1}{-1} \\ \frac{x+2}{2}=\frac{y}{-\sqrt{5}}=\frac{z-1}{-1} \end{array}\right.$.

B. $\left[\begin{array}{l} \frac{x-2}{2}=\frac{y}{\sqrt{5}}=\frac{z+1}{-1} \\ \frac{x-2}{2}=\frac{y}{-\sqrt{5}}=\frac{z+1}{-1} \end{array}\right.$

C. $\left[\begin{array}{l} \frac{x+2}{2}=\frac{y}{\sqrt{5}}=\frac{z-1}{-1} \\ \frac{x-2}{2}=\frac{y}{\sqrt{5}}=\frac{z+1}{-1} \end{array}\right.$

D. $\left[\begin{array}{l} \frac{x+2}{2}=\frac{y}{-\sqrt{5}}=\frac{z-1}{-1} \\ \frac{x-2}{2}=\frac{y}{\sqrt{5}}=\frac{z+1}{-1} \end{array}\right.$

Lời giải

Cách 1: Điểm $M(0;m;0)\in Oy$, $\vec{j}(0;1;0)$ là vectơ chỉ phương của trục Oy, $\overrightarrow{AM}(2;-m;-1)$

$\left|\cos\left(\overrightarrow{AM},\vec{j}\right)\right|=\cos 45^{\circ} \Leftrightarrow \frac{|m|}{\sqrt{m^2+5}}=\frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow m=\pm\sqrt{5}$

nên có 2 đường thẳng: $\frac{x+2}{2}=\frac{y}{\sqrt{5}}=\frac{z-1}{-1};\frac{x+2}{2}=\frac{y}{-\sqrt{5}}=\frac{z-1}{-1}$

Cách 2: $\overrightarrow{u_1}(2;\sqrt{5};-1)\Rightarrow\left|\cos\left(\overrightarrow{u_1},\vec{j}\right)\right|=\frac{1}{\sqrt{2}}$; $\overrightarrow{u_2}(2;-\sqrt{5};-1)\Rightarrow\left|\cos\left(\overrightarrow{u_2},\vec{j}\right)\right|=\frac{1}{\sqrt{2}}$

Đường thẳng d đi qua điểm $A(-2;0;1)$ nên chọn đáp án#A.

Câu 105. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1:\frac{x-1}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z+2}{-2}$, $d_2:\frac{x+2}{-2}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z}{2}$.

Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng đã cho.

A. Chéo nhau. **B.** Trùng nhau. **C.** Song song. **D.** Cắt nhau.

Lời giải

Ta có $\begin{cases}\overrightarrow{u_{d_1}}=(2;1;-2)\\ \overrightarrow{u_{d_2}}=(-2;-1;2)\end{cases}\Rightarrow \overrightarrow{u_1}=-\overrightarrow{u_2}$. Do đó d_1 song song hoặc trùng với d_2.

Gọi điểm $M(1;0-2)\in d_1$. Thay M vào d_2 ta được: $\frac{1+2}{-2}=\frac{0-1}{-1}=\frac{-2}{2}$ (vô lí).

Vậy $d_1 // d_2$.

Câu 106. Viết phương trình đường thẳng d nằm trong $(P): x+y+z-3=0$, đồng thời d cắt $d_1:\frac{x-6}{2}=\frac{y+10}{-7}=\frac{z-5}{3}$ và vuông góc với $d_2:\frac{x+1}{1}=\frac{y+2}{3}=\frac{z-3}{9}$.

A. $\frac{x-4}{3}=\frac{y+3}{-4}=\frac{z-2}{1}$. **B.** $\frac{x-4}{62}=\frac{y+3}{-22}=\frac{z-2}{-25}$.

C. $\frac{x+4}{3}=\frac{y-3}{-4}=\frac{z+2}{1}$. **D.** $\frac{x+4}{3}=\frac{y-3}{4}=\frac{z+2}{1}$.

Lời giải

Giả sử $d\cap d_1=N(2t-6;-7t-10;3t+5)$

$d_1\not\subset(P)\Rightarrow N=d_1\cap(P)\to N(4;-3;2)$

$(P): x+y+z-3=0\Rightarrow \overrightarrow{n_P}=(1;1;1)$

$d_2:\frac{x+1}{1}=\frac{y+2}{3}=\frac{z-3}{9}\Rightarrow \overrightarrow{n_{d_2}}=(1;3;9)$

Theo đề bài ta có $\left[\overrightarrow{n_P},\overrightarrow{u_{d_2}}\right]=(6;-8;2)\Rightarrow \overrightarrow{u_d}=(3;-4;1)$

Vậy $d:\begin{cases}qua\, N(4;-3;2)\\ \overrightarrow{u_d}=(3;-4;1)\end{cases}\to d:\frac{x-4}{3}=\frac{y+3}{-4}=\frac{z-2}{1}$.

Câu 107. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta_1:\begin{cases}x=5-2t\\ y=5+3t\\ z=2t\end{cases}$, $\Delta_2:\frac{x-1}{1}=\frac{y+3}{-2}=\frac{z-6}{4}$. Góc giữa hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 bằng

A. $30°$. **B.** $90°$. **C.** $60°$ **D.** $45°$.

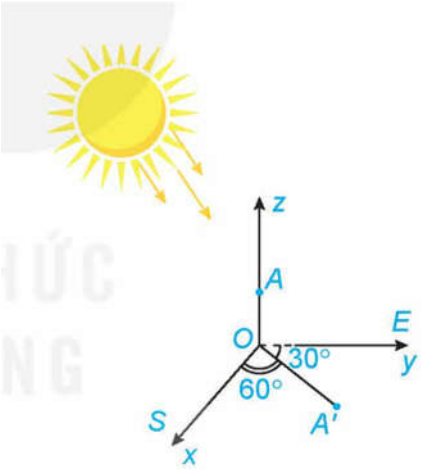
Lời giải

Ta có VTCP của Δ_1 và Δ_2 lần lượt là $\overrightarrow{a_1}(2;-3;2)$ và $\overrightarrow{a_2}(1;-2;4)\Rightarrow \overrightarrow{a_1}.\overrightarrow{a_2}=0$

Vậy góc giữa Δ_1 và Δ_2 bằng 90°.

Câu 108. Trên mặt đất phẳng, người ta dựng một cây cột thẳng cao 6m vuông góc với mặt đất, có chân cột đặt tại vị trí O trên mặt đất. Tại một thời điểm, dưới ánh nắng mặt trời cách chân cột 3m về hương $S60^0E$ (hướng tạo với hướng nam góc 60^0 và tạo với hướng đông góc 30^0)(H.5.32). Chọn hệ trục tọa độ Oxyz có gốc tọa độ là O, tia Ox chỉ hướng nam, tia Oy chỉ hướng đông, tia Oz chứa cây cột, đơn vị đo là mét. Phương trình đường thẳng chứa tia nắng mặt trời đi qua

đỉnh cột tại thời điểm đang xét.



Hình 5.32

A. $\frac{x}{1}=\frac{y}{3}=\frac{z+6}{-4}$. **B.** $\frac{x}{1}=\frac{y}{\sqrt{3}}=\frac{z+6}{-4}$. **C.** $\frac{x}{1}=\frac{y}{3}=\frac{z-6}{-4}$. **D.** $\frac{x}{1}=\frac{y}{\sqrt{3}}=\frac{z-6}{-4}$.

Lời giải

Ta có $A(0;0;6), A'\left(\frac{3}{2};\frac{3\sqrt{3}}{2};0\right)\Rightarrow \overrightarrow{AA'}=\left(\frac{3}{2};\frac{3\sqrt{3}}{2};-6\right)=\frac{3}{2}\left(1;\sqrt{3};-4\right)$ là 1 VTCP của đường thẳng AA' nên phương trình đường thẳng chứa tia nắng tại thời điểm đang xét là $\frac{x}{1}=\frac{y}{\sqrt{3}}=\frac{z-6}{-4}$.

Câu 109. Khi gắn hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một sân bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sân bay. Một máy bay bay theo đường thẳng từ vị trí $A(5;0;5)$ đến vị trí $B(10;10;3)$ và hạ cánh tại vị trí $M(a;b;0)$. Giá trị của $a+b$ bằng bao nhiêu (viết kết quả dưới dạng số thập phân)?

A. 6. **B.** 5. **C.** $4,25$. **D.** $4,5$.

Lời giải

Phương trình đường thẳng AB là: $\frac{x-5}{5}=\frac{y}{10}=\frac{z-5}{-2}$.

Vì M thuộc AB nên tồn tại số thực t sao cho $M(5t+5;10t;-2t+5)$.

Ngoài ra, M thuộc mặt phẳng (Oxy) nên $-2t+5=0\Leftrightarrow t=\frac{5}{2}$. Suy ra $M(17,5;\ 25;\ 0)$.

Vậy $a+b=17,5+25=42,5$.

Câu 110. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1;0;2)$ và đường thẳng $d:\frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z+1}{2}$. Đường thẳng Δ đi qua A, vuông góc và cắt d có phương trình là

A. $\Delta:\frac{x-2}{1}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-1}{-1}$. **B.** $\Delta:\frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z-2}{1}$.

C. $\Delta:\frac{x-2}{2}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-1}{1}$. **D.** $\Delta:\frac{x-1}{1}=\frac{y}{-3}=\frac{z-2}{1}$.

Lời giải

Gọi giao điểm của Δ và d là $B(t+1;t;2t-1)$. Khi đó $\overrightarrow{u_\Delta}=\overrightarrow{AB}=(t,t,2t-3)$.

Vì đường thẳng Δ vuông góc với đường thẳng d có $\overrightarrow{u_d}=(1,1,2)$ nên $\overrightarrow{u_d}\perp\overrightarrow{u_\Delta}$

Do đó $t+t+2(2t-3)=0\Leftrightarrow t=1\Rightarrow\overrightarrow{u_\Delta}=(1,1,-1)$.

Phương trình đường thẳng Δ thỏa mãn yêu cầu bài toán là $\Delta:\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-1}{-1}$

Câu 111. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình vuông $ABCD$ biết $A(1;0;1)$, $B(1;0;-3)$ và điểm D có hoành độ âm. Mặt phẳng $(ABCD)$ đi qua gốc tọa độ O. Khi đó đường thẳng d đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp hình vuông $ABCD$ và vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ có phương trình

A. $d:\begin{cases}x=-1\\y=t\\z=-1\end{cases}$. **B.** $d:\begin{cases}x=1\\y=t\\z=-1\end{cases}$. **C.** $d:\begin{cases}x=-1\\y=t\\z=1\end{cases}$. **D.** $d:\begin{cases}x=t\\y=1\\z=t\end{cases}$.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AB}=(0;0;-4)=-4(0;0;1)$. Hay AB có véc-tơ chỉ phương $\vec{k}=(0;0;1)$.

Mặt phẳng $(ABCD)$ có một véc-tơ pháp tuyến: $\left[\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OB}\right]=(0;4;0)=4(0;1;0)$, hay $\vec{j}=(0;1;0)$ là một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng $(ABCD)$.

Vì $\begin{cases}AD\perp AB\\AD\subset(ABCD)\end{cases}$ nên $\begin{cases}\overrightarrow{AD}\perp\vec{k}\\\overrightarrow{AD}\perp\vec{j}\end{cases}$. Đường thẳng AD có véc-tơ chỉ phương là $\left[\vec{j};\vec{k}\right]=(1;0;0)$.

Phương trình đường thẳng AD là: $\begin{cases}x=1+t\\y=0\\z=1\end{cases}$.

Do đó $D(1+t;0;1)$.

Mặt khác $AD=AB\Leftrightarrow\sqrt{t^2+0^2+(1-1)^2}=4\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=4\\t=-4\end{array}\right.$.

Vì điểm D có hoành độ âm nên $D(-3;0;1)$.

Vì tâm I của hình vuông $ABCD$ là trung điểm BD, nên $I(-1;0;-1)$.

Đường thẳng d đi qua *I*, có véc-tơ pháp tuyến là $\vec{j}=(0;1;0)$, nên phương trình đường thẳng d là: $d:\begin{cases}x=-1\\y=t\\z=-1\end{cases}$.

Câu 112. Trong không gian O*xyz*, cho ba đường thẳng $d_1: \frac{x-3}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-2}{-2}$; $d_2: \frac{x+1}{3}=\frac{y}{-2}=\frac{z+4}{-1}$ và $d_3: \frac{x+3}{4}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z}{6}$. Đường thẳng song song với d_3, cắt d_1 và d_2 có phương trình là

A. $\frac{x-3}{4}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-2}{6}$. **B.** $\frac{x-3}{-4}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-2}{-6}$.

C. $\frac{x+1}{4}=\frac{y}{-1}=\frac{z-4}{6}$. **D.** $\frac{x-1}{4}=\frac{y}{-1}=\frac{z+4}{6}$.

Lời giải

Từ $d_1: \frac{x-3}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-2}{-2} \Rightarrow d_1: \begin{cases} x=3+2t \\ y=-1+t \\ z=2-2t \end{cases}$;

từ $d_2: \frac{x+1}{3}=\frac{y}{-2}=\frac{z+4}{-1} \Rightarrow \begin{cases} \overrightarrow{u_2}=(3;-2;-1) \\ A(-1;0;-4) \end{cases}$;

Từ $d_3: \frac{x+3}{4}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z}{6} \Rightarrow \overrightarrow{u_3}=(4;-1;6)$

Gọi (*P*) là mặt phẳng chứa d_2 và song song với d_3

$\Rightarrow \begin{cases} \overrightarrow{n_P}=\left[\overrightarrow{u_2};\overrightarrow{u_3}\right]=(-13;-22;5) \\ A(-1;0;-4)\in(\mathrm{P}) \end{cases}$

$\Rightarrow (P): -13(x+1)-22y+5(z+4)=0 \Leftrightarrow (P): 13x+22y-5z-7=0$

Gọi *B* là giao điểm của (P) và d_1. Đường thẳng đi qua *B* và song song với d_3 chính là đường thẳng cần tìm.

Gọi $B(3+2t;-1+t;2-2t)$. Thay tọa độ *B* vào $(P): 13(3+2t)+22(-1+t)-5(2-2t)-7=0 \Rightarrow t=0 \Rightarrow B(3;-1;2)$.

Vì đường thẳng cần tìm song song với (d_3) nên có các véc tơ chỉ phương là $n.\overrightarrow{u_3}$ ($n\neq 0; n\in\mathbb{Z}$)

Như vậy chỉ có đáp án B là hợp lý

Câu 113. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ viết phương trình đường thẳng giao tuyến của hai mặt phẳng $(\alpha): x+3y-z+1=0$, $(\beta): 2x-y+z-7=0$.

A. $\frac{x+2}{2}=\frac{y}{-3}=\frac{z+3}{-7}$ **B.** $\frac{x-2}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z-3}{-7}$

C. $\frac{x}{-2}=\frac{y-3}{-3}=\frac{z-10}{7}$ **D.** $\frac{x-2}{-2}=\frac{y}{3}=\frac{z-3}{7}$

Lời giải

Tọa độ các điểm thuộc giao tuyến d của hai mặt phẳng thỏa mãn hệ phương trình: $\begin{cases} x+3y-z+1=0 \\ 2x-y+z-7=0 \end{cases}$.

Với $y=0 \Rightarrow \begin{cases} x-z=-1 \\ 2x+z=7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ z=3 \end{cases} \Rightarrow A(2;0;3) \in d$

Với $y=3 \Rightarrow \begin{cases} x-z=-10 \\ 2x+z=10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ z=10 \end{cases} \Rightarrow B(0;3;10) \in d$.

Vậy đường thẳng d đi qua $A(2;0;3)$ và nhận $\overrightarrow{AB}=(-2;3;7)$ làm vecto chỉ phương có phương trình chính tắc là: $\frac{x-2}{-2}=\frac{y}{3}=\frac{z-3}{7}$.

Câu 114. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(2;0;0)$, đường thẳng d đi qua A cắt chiều âm trục Oy tại điểm B sao cho diện tích tam giác OAB bằng 1. Phương trình tham số đường thẳng d là

A. $\begin{cases} x=1-2t \\ y=t \\ z=0 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x=2+2t \\ y=-t \\ z=0 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x=2-2t \\ y=-t \\ z=0 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x=2-2t \\ y=t \\ z=1 \end{cases}$.

Lời giải

Gọi $B(0;b;0)$ là giao điểm của d với trục Oy. (Điều kiện $b<0$)

Ta có $OA=2$ và tam giác OAB vuông tại O nên $S_{\Delta OAB}=\frac{1}{2}OA.OB=1 \Rightarrow OB=1$

Suy ra $B(0;-1;0)$. Ta có $\overrightarrow{AB}=(-2;-1;0)$ là một vec tơ chỉ phương của d.

Và đường thẳng d đi qua điểm $A(2;0;0)$ nên $\begin{cases} x=2-2t \\ y=-t \\ z=0 \end{cases}$.

Câu 115. (HSG Hải Phòng 2025) Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-2;3;1)$, $B(2;1;0)$, $C(-3;-1;1)$. Điểm $D(x_D;y_D;z_D)$ thỏa mãn $ABCD$ là hình thang với hai đáy AD, BC và diện tích hình thang $ABCD$ gấp 3 lần diện tích tam giác ABC. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $z_D=4$. **B.** $z_D=-1$. **C.** $z_D=3$. **D.** $z_D=-2$.

Lời giải

Chọn C

Vì $ABCD$ là hình thang với hai đáy AD, BC nên $AD // BC$.

Suy ra $\vec{u}_{AD}=\vec{u}_{BC}=\overrightarrow{BC}=(-5;-2;1)$.

Phương trình đường thẳng AD là $\begin{cases} x=-2-5t \\ y=3-2t \\ z=1+t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

$\Rightarrow D(-2-5t;3-2t;1+t)$.

Ta có $S_{ABCD}=3S_{ABC}$.

$\Leftrightarrow S_{\Delta ABC} + S_{\Delta ACD} = 3S_{\Delta ABC}$.

$\Leftrightarrow S_{\Delta ACD} = 2S_{\Delta ABC}$.

Diện tích của ΔABC là $S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2}\left|\left[\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right]\right| = \frac{\sqrt{341}}{2}$.

Suy ra $S_{\Delta ACD} = \sqrt{341}$.

Ta có $\overrightarrow{AD} = (-5t;-2t;t)$; $\overrightarrow{AC} = (-1;-4;0)$

$\Rightarrow \left[\overrightarrow{AD};\overrightarrow{AC}\right] = (4t;-t;18t)$.

$\Rightarrow \left|\left[\overrightarrow{AD};\overrightarrow{AC}\right]\right| = \sqrt{(4t)^2 + (-t)^2 + (18t)^2} = \sqrt{341t^2}$.

$S_{\Delta ACD} = \frac{1}{2}\left|\left[\overrightarrow{AD};\overrightarrow{AC}\right]\right|$.

$\Leftrightarrow \sqrt{341} = \frac{1}{2}\sqrt{341t^2}$.

$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t = 2 \\ t = -2 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} D(-12;-1;3) \\ D(8;7;-1) \end{array}\right.$.

Vì $ABCD$ là hình thang nên $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BC}$ cùng hướng.

Suy ra $D(-12;-1;3)$ vì $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{BC}$.

Vậy $z_D = 3$.